Лабораторная работа №6

Дисциплина: Обработка изображений и мультимедиа.
Тема работы: Работа с векторной, растровой графикой, видео.
Количество часов: 2 часа.

План работы:

Вопреки обычному набору Photoshop-Corel-3DSMax-Premiere или их бесплатных аналогов Gimp-InkScape-Blender-Kino, в этом уроке, посвященном практике работы с компьютерной графикой, мы вообще будем работать в текстовом редакторе и с командной строкой.

- ✓ порисуем векторные изображения в SVG и анимируем их;
- ✓ поработаем с фотоизображениями в консольном редакторе ImageMagick;
- ✓ научимся проводить различные операции с видео при помощи FFMPEG.

В данной лабораторной работе будет три шага с видеороликами (https://www.youtube.com/playlist?list=PLh5xmehZOTtvG3dPD24eFKyQfa3twrLV8) и несколько практических задач.

Перед тем, как выполнять работу, обратите внимание на следующие ссылки:

1. Онлайн редактор для SVG (http://www.rapidtables.com/web/tools/svg-viewer-editor.htm).
2. Справочник с примерами (http://tutorials.jenkov.com/svg/index.html).

Вы можете пользоваться другими редакторами и справочниками, просто эти, как минимум, неплохие.

1. Напишите строку, которая выведет круг радиусом 40 с координатами $x = 50$, $y = 70$. Заливка – 50% синего (значение соответствующего цветового канала, а не прозрачность, и обратите внимание, что 50% надо брать от 255, а не от 256), укажите её в HEX формате (`#rrggbb`). Обводка — пунктирная с длиной линии 15 и пропуском 5, цвет обводки – красный (вы можете указывать его и названием, не обязательно численно), толщина линии – 3.

2. Используя справочник (http://www.imagemagick.org/script/convert.php), напишите строку команды, которая позволит сделать следующие преобразования.

Для произвольного изображения:

- ✓ сконвертирует в цветовое пространство sRGB;
- ✓ применит авторегулировку уровней;
- ✓ уменьшит размер на 50%;
- ✓ всё это нужно записать в формат JPEG с качеством 80% и именем out.jpg.

Далее вашему вниманию предлагается несколько связанных между собой задач по материалам этой работы.

В частности, вам предстоит поработать с FFMPEG. Но прежде заметим, что в сети по тем запросам, которые вас будут интересовать, найдутся разные варианты записи команд. Существует устаревшая форма записи и современная. Самой программой принимаются (до поры до времени) обе, но привыкать лучше к современной, именно в таком виде от вас ожидается решение задач. Например,

- ✓ `-acodec`, `-vcodec` – это устаревшая форма записи, а `-c:a`, `-c:v` – это современная;
- ✓ если нужно скопировать и аудио и видео без изменений, то пишут `-c copy`;
- ✓ если видео не нужно, пишут `-vn`, если не нужен звук, пишут `-an`.

3. Создадим незамысловатый логотип для нашего будущего видео. Это будет полупрозрачный текст в пунктирной рамочке, как нарисовано на иллюстрации (на белом фоне полупрозрачность не видна). Сделайте изображение в SVG по этому описанию.



а) подготовьте файл с прозрачным фоном и размерами равными размеру рамки, указанными ниже.

б) рамка:

- ✓ Размер рамки: 180×60;
- ✓ Радиус скругления: 12;
- ✓ Обводка: чёрная;
- ✓ Заливка: нет;
- ✓ Толщина обводки: 4;
- ✓ Стиль обводки: линия 20, пробел 10 (на примере это не так).

в) текст:

- ✓ Расположение: 10, 38;
- ✓ Шрифт: Verdana;
- ✓ Размер: 30px;
- ✓ Начертание: bold;
- ✓ Обводка: серая (укажите цвет названием);
- ✓ Ширина обводки: 1;
- ✓ Заливка: серая (напишите название цвета);
- ✓ Непрозрачность (именно непрозрачность) заливки: 0.2;
- ✓ г) сам текст – по вашему усмотрению, но чтобы помещался.

Для сдачи лабораторной работы вам понадобится вписать в отчет две строки, соответствующие двум командам, поэтому вводите их целиком тегами на разных строках:

<. . . .>
<. . . .>

Сохраните себе файл SVG и убедитесь, что он открывается в браузере. Он пригодится вам в следующем шаге и должен быть полностью рабочим.

4. Теперь у нас есть векторное изображение. Нам оно понадобится, чтобы наложить в качестве логотипа на видео, которым мы займемся далее. Но вот беда: для этого оно должно быть растровым. Притом, с прозрачным фоном.

Ваша задача: преобразовать это изображение в такой формат и таким образом, чтобы оно стало растровым, фон остался прозрачным. Добавим сюда, что потенциально ваш «логотип» может быть и полноцветным, учтите это при выборе формата.

Укажите глубину цвета 8 бит, иначе ffmpeg может не принять ваш файл.

Для сдачи лабораторной работы запишите в отчет команду, которую вы используете в этой задаче при помощи ImageMagick.

NOTE: В этом задании не подразумевается работа с альфа-каналом. Прозрачность фона подразумевает его, фона, отсутствие.

5. Теперь у нас есть изображение для наложения на видео. Самое время подготовить само видео. С ним тоже придется повозиться.

Сначала освоим операцию разрезания видеофрагментов. Сохраним нужный нам фрагмент, то есть вырежем с одной заданной позиции по другую. Вы можете использовать как абсолютное, так и относительное указание времени (смещение или точное время окончания фрагмента).

В этой лабораторной работе при работе с видео мы будем использовать только контейнер MP4. Учитывайте это в командах, которые используете.

- ✓ Сохраните себе файл с YouTube с разрешением 720p. Старайтесь брать динамичные ролики, чтобы было легче увидеть место начала и конца.
- ✓ При помощи FFMPEG сохраните из этого файла фрагмент, сохраняя исходные видео и звук, с десятой по двадцатую секунду.
- ✓ Вставьте строку команды в отчет.

6. Теперь снабдим наше видео логотипом. Наложите полученный ранее из SVG растровый рисунок на то видео, которое получилось у вас в предыдущем шаге.

- ✓ Логотип должен размещаться в левом верхнем углу на расстоянии по 20 пикселей слева и сверху.
- ✓ Он должен появиться в момент 00:00:02 и показываться следующие 6 секунд.
- ✓ Укажите ffmpeg, чтобы звук не перекодировался.

Скопируйте в отчет строку, которая решает эту задачу. Лишнего не пишите. (Особо имеются в виду указания слоев и потоков для фильтра, накладывающего изображение на видео: в данном случае они излишни).

7. Наконец, подпишем наше видео. Напишем какой-нибудь текст поверх видео.

- ✓ Используйте в качестве исходного видео, которое у вас получилось на предыдущем шаге.
- ✓ Разместите текст в координатах 10, 690.
- ✓ Скопируйте шрифт, которым будете писать поверх видео, в текущую папку, иначе вам придется бороться с написанием путей.
- ✓ Вы можете поменять цвет шрифта или его размер. Это вам пригодится, если в нижней части вашего видео будет чёрная область, поскольку по умолчанию текст пишется чёрным цветом.
- ✓ Видео будет перекодировано с параметрами по умолчанию – их не устанавливайте.

Больше ничего лишнего не пишите.